

EC2x&EG2x-G&EG9x&EM05 系列

QuecOpen 设备管理 API 参考手册

LTE Standard 模块系列

版本：1.0

日期：2023-03-09

状态：受控文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233
电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登陆网址：
<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2023，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2023.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2021-07-30	Colin CUI	文档创建
1.0	2023-03-09	Colin CUI	受控版本

目录

文档历史	3
目录	4
表格索引	5
图片索引	6
1 引言	7
1.1. 适用模块	7
2 设备管理 API	8
2.1. 头文件	8
2.2. 函数概览	8
2.3. 函数详解	9
2.3.1. QL_MCM_DM_Client_Init	9
2.3.2. QL_MCM_DM_AddRxIndMsgHandler	9
2.3.2.1. QL_MCM_DM_RxIndMsgHandlerFunc_t	10
2.3.2.2. E_QL_MCM_DM_NFY_MSG_ID_T	10
2.3.3. QL_MCM_DM_SetAirplaneModeChgInd	11
2.3.4. QL_MCM_DM_GetAirplaneMode	11
2.3.4.1. E_QL_MCM_DM_AIRPLANE_MODE_TYPE_T	12
2.3.5. QL_MCM_DM_SetAirplaneMode	12
2.3.6. QL_MCM_DM_Client_Deinit	13
2.3.7. QL_MCM_DM_GetSerialNumbers	13
2.3.7.1. ql_dm_device_serial_numbers_t	14
2.3.8. QL_MCM_DM_GetFirmware	14
2.3.8.1. ql_dm_device_rev_id_t	15
3 DM 后台程序使用示例	16
3.1. 程序执行	16
3.2. 初始化设备管理服务	17
3.3. 开启飞行模式	17
3.4. 关闭飞行模式	18
3.5. 飞行模式变化通知	18
3.6. 获取 IMEI 和 MEID	19
3.7. 获取固件版本号	19
4 附录 术语缩写	20

表格索引

表 1: 适用模块	7
表 2: 函数概览	8
表 3: 术语缩写	20

图片索引

图 1: 程序执行	16
图 2: 初始化设备管理服务	17
图 3: 打开飞行模式	17
图 4: 关闭飞行模式	18
图 5: 飞行模式变化通知	18
图 6: 触发回调函数执行	18
图 7: 获取 IMEI 和 MEID	19
图 8: 获取固件版本号	19

1 引言

移远通信 LTE Standard EC2x 系列、EG2x-G、EG9x 系列和 EM05 系列模块支持 QuecOpen®方案。QuecOpen®是开源的基于 Linux 的嵌入式开发平台，可简化 IoT 应用的软件设计和开发过程。

DM 中文全称为设备管理，用于模块管理，获取模块的状态、信息以及设置模块参数。

本文档主要介绍 EC2x 系列、EG2x-G、EG9x 系列和 EM05 系列 QuecOpen 模块 SDK 中提供的设备管理 API 使用方法和功能。

1.1. 适用模块

表 1: 适用模块

模块系列	模块
EC2x	EC21 系列
	EC25 系列
	EC20-CE
EG2x-G	EG21-G
	EG25-G
EG9x	EG91 系列
	EG95 系列
EM05	EM05 系列

2 设备管理 API

2.1. 头文件

设备管理 API 的头文件为 `ql_mcm_dm.h`，位于 `ql-ol-sdk/ql-ol-extsdk/include` 目录下；若无特别说明，本文档所提及的头文件均位于该目录下。

2.2. 函数概览

表 2：函数概览

函数	说明
<code>QL_MCM_DM_Client_Init()</code>	初始化设备管理服务
<code>QL_MCM_DM_AddRxIndMsgHandler()</code>	设置飞行模式变化后触发的回调函数
<code>QL_MCM_DM_SetAirplaneModeChgInd()</code>	设置飞行模式发生变化后触发回调函数执行的开关
<code>QL_MCM_DM_GetAirplaneMode()</code>	获取模块的飞行模式
<code>QL_MCM_DM_SetAirplaneMode()</code>	设置模块的飞行模式
<code>QL_MCM_DM_Client_Deinit()</code>	注销设备管理服务
<code>QL_MCM_DM_GetSerialNumbers()</code>	获取模块的 IMEI 和 MEID 信息
<code>QL_MCM_DM_GetFirmware()</code>	获取模块的固件版本信息

备注

若无特殊说明，所有设备管理 API 函数均不支持并发调用。

2.3. 函数详解

2.3.1. QL_MCM_DM_Client_Init

该函数用于初始化设备管理服务。

- 函数原型

```
E_QL_ERROR_CODE_T QL_MCM_DM_Client_Init(dm_client_handle_type *ph_dm)
```

- 参数

ph_dm:

[Out] 服务句柄。

- 返回值

E_QL_OK 函数执行成功。

其他值 函数执行失败；错误码详见 *ql_mcm.h*。

2.3.2. QL_MCM_DM_AddRxIndMsgHandler

该函数用于设置因飞行模式切换到其他模式后而触发的回调函数。

- 函数原型

```
E_QL_ERROR_CODE_T QL_MCM_DM_AddRxIndMsgHandler(QL_MCM_DM_RxIndMsgHandle  
rFunc_t handlerPtr, void* contextPtr)
```

- 参数

handlerPtr:

[In] 飞行模式切换到其他模式后而触发的回调函数；详见第 2.3.2.1 章。

contextPtr:

[In] 服务句柄。

- 返回值

E_QL_OK 函数执行成功。

其他值 函数执行失败；错误码详见 *ql_mcm.h*。

2.3.2.1. QL_MCM_DM_RxIndMsgHandlerFunc_t

该函数为因飞行模式切换到其他模式后而触发的回调函数。

● 函数原型

```
typedef void (*QL_MCM_DM_RxIndMsgHandlerFunc_t)
(
    dm_client_handle_type      h_dm,
    E_QL_MCM_DM_NFY_MSG_ID_T  e_msg_id,
    void                       *pv_data,
    void                       *contextPtr
)
```

● 参数

h_dm:

[In] 服务句柄。

e_msg_id:

[In] 触发回调函数的事件 ID；详见第2.3.2.2 章。

pv_data:

[In] 触发回调函数的事件内容。

contextPtr:

[In] 保留，暂未使用。

● 返回值

无

2.3.2.2. E_QL_MCM_DM_NFY_MSG_ID_T

触发回调函数的事件 ID 枚举定义如下：

```
typedef enum
{
    E_QL_MCM_DM_RADIO_MODE_CHANGED_EVENT = 0,
}E_QL_MCM_DM_NFY_MSG_ID_T
```

- 成员

成员	描述
<code>E_QL_MCM_DM_RADIO_MODE_CHANGED_EVENT</code>	飞行模式变化触发的事件 ID

2.3.3. QL_MCM_DM_SetAirplaneModeChgInd

该函数用于设置飞行模式发生变化后触发回调函数执行的开关。

- 函数原型

```
E_QL_ERROR_CODE_T QL_MCM_DM_SetAirplaneModeChgInd(dm_client_handle_type h_dm, uint32_t ind_onoff)
```

- 参数

h_dm:

[In] 服务句柄。

ind_onoff:

[In] 触发回调函数执行的开关。0 表示关闭，1 表示开启。

- 返回值

E_QL_OK

函数执行成功。

其他值

函数执行失败；错误码详见 *ql_mcm.h*。

2.3.4. QL_MCM_DM_GetAirplaneMode

该函数用于获取模块的飞行模式。

- 函数原型

```
E_QL_ERROR_CODE_T QL_MCM_DM_GetAirplaneMode(dm_client_handle_type h_dm, E_QL_MCM_DM_AIRPLANE_MODE_TYPE_T *pe_airplane_mode)
```

- 参数

h_dm:

[In] 服务句柄。

pe_airplane_mode:

[Out] 飞行模式信息；详见第 2.3.4.1 章。

● 返回值

`E_QL_OK` 函数执行成功。
其他值 函数执行失败；错误码详见 `ql_mcm.h`。

2.3.4.1. E_QL_MCM_DM_AIRPLANE_MODE_TYPE_T

飞行模式信息枚举定义如下：

```
typedef enum
{
    E_QL_MCM_DM_AIRPLANE_MODE_UNKNOWN    = 0,
    /**< Radio online. */
    E_QL_MCM_DM_AIRPLANE_MODE_ON        = 1,
    /**< Radio power off or unknown. Airplane ON. */
    E_QL_MCM_DM_AIRPLANE_MODE_OFF       = 2,
    /**< Radio online. Airplane OFF. */
    E_QL_MCM_DM_AIRPLANE_MODE_NA        = 3,
    /**< Radio Unavailable. */
}E_QL_MCM_DM_AIRPLANE_MODE_TYPE_T;
```

● 成员

成员	描述
<code>E_QL_MCM_DM_AIRPLANE_MODE_UNKNOWN</code>	未知的飞行模式
<code>E_QL_MCM_DM_AIRPLANE_MODE_ON</code>	飞行模式开启
<code>E_QL_MCM_DM_AIRPLANE_MODE_OFF</code>	飞行模式关闭
<code>E_QL_MCM_DM_AIRPLANE_MODE_NA</code>	飞行模式不可用

2.3.5. QL_MCM_DM_SetAirplaneMode

该函数用于设置模块的飞行模式。

● 函数原型

```
E_QL_ERROR_CODE_T    QL_MCM_DM_SetAirplaneMode(dm_client_handle_type    h_dm,
E_QL_MCM_DM_AIRPLANE_MODE_TYPE_T e_airplane_mode)
```

- 参数

h_dm:

[In] 服务句柄。

e_airplane_mode:

[In] 设置飞行模式信息；详见第 2.3.4.1 章。

- 返回值

E_QL_OK 函数执行成功。

其他值 函数执行失败；错误码详见 *ql_mcm.h*。

2.3.6. QL_MCM_DM_Client_Deinit

该函数用于注销设备管理服务。

- 函数原型

```
E_QL_ERROR_CODE_T QL_MCM_DM_Client_Deinit(dm_client_handle_type h_dm)
```

- 参数

h_dm:

[In] 服务句柄。

- 返回值

E_QL_OK 函数执行成功。

其他值 函数执行失败；错误码详见 *ql_mcm.h*。

2.3.7. QL_MCM_DM_GetSerialNumbers

该函数用于获取模块的 IMEI 和 MEID 信息。

- 函数原型

```
E_QL_ERROR_CODE_T    QL_MCM_DM_GetSerialNumbers(dm_client_handle_type    h_dm,
ql_dm_device_serial_numbers_t *serial_numbers)
```

- 参数

h_dm:

[In] 服务句柄。

serial_numbers:

[Out] 模块 IMEI 和 MEID 信息；详情请参考第 2.3.7.1 章。

- 返回值

E_QL_OK 函数执行成功。

其他值 函数执行失败；错误码详见 *ql_mcm.h*。

2.3.7.1. ql_dm_device_serial_numbers_t

模块 IMEI 和 MEID 信息结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    uint8_t imei_valid;
    char imei[QL_MAX_DMS_IMEI_LEN + 1];
    uint8_t meid_valid;
    char meid[QL_MAX_DMS_MEID_LEN + 1];
}ql_dm_device_serial_numbers_t;
```

- 参数

类型	参数	描述
uint8_t	<i>imei_valid</i>	返回的 IMEI 是否有效
char	<i>imei</i>	IMEI 号
uint8_t	<i>meid_valid</i>	返回的 MEID 是否有效
char	<i>meid</i>	MEID 号

2.3.8. QL_MCM_DM_GetFirmware

该函数用于获取模块的固件版本信息。

- 函数原型

```
E_QL_ERROR_CODE_T      QL_MCM_DM_GetFirmware(dm_client_handle_type      h_dm,
ql_dm_device_rev_id_t*hardware_rev)
```

- 参数

h_dm:

[In] 服务句柄。

hardware_rev:

[Out] 固件版本信息；详情请参考第2.3.8.1章。

- 返回值

E_QL_OK 函数执行成功。

其他值 函数执行失败；错误码详见 *ql_mcm.h*。

2.3.8.1. *ql_dm_device_rev_id_t*

固件版本信息结构的定义如下：

```
typedef struct
{
    char device_rev_id;
}ql_dm_device_rev_id_t
```

- 参数

类型	参数	描述
char	<i>device_rev_id</i>	模块固件版本信息

3 DM 后台程序使用示例

本章节所述代码示例均摘自文件 `test_dm.c`，位于 `ql-ol-sdk/ql-ol-extsdk/example/test_mcm_api` 目录下，用户可自行查看接口函数的完整示例。程序启动后，必须先调用 `QL_MCM_DM_Client_Init()` 初始化设备管理服务；退出程序时需执行 `QL_MCM_DM_Client_Deinit()` 注销设备管理服务。

3.1. 程序执行

将 `ql-ol-sdk/ql-ol-extsdk/example/test_mcm_api` 目录下的示例程序文件 `test_api_all` 重新编译并烧录到模块中。

```
/usrdata # ./test_api_all
Test groups:
0:      mcm_atcop
1:      mcm_dm
2:      mcm_gps
3:      mcm_nw
4:      mcm_sim
5:      mcm_sms
6:      mcm_voice
please input command index(-1 exit): 1
Group Name:mcm_dm, Supported test cases:
0:      QL_MCM_DM_Client_Init
1:      QL_MCM_DM_AddRxIndMsgHandler
2:      QL_MCM_DM_SetAirplaneModeChgInd
3:      QL_MCM_DM_GetAirplaneMode
4:      QL_MCM_DM_SetAirplaneMode
5:      QL_MCM_DM_Client_Deinit
6:      QL_MCM_DM_GetSerialNumbers
7:      QL_MCM_DM_GetFirmware
```

图 1：程序执行

3.2. 初始化设备管理服务

```
Group Name:mcm_dm, Supported test cases:
0:      QL_MCM_DM_Client_Init
1:      QL_MCM_DM_AddRxIndMsgHandler
2:      QL_MCM_DM_SetAirplaneModeChgInd
3:      QL_MCM_DM_GetAirplaneMode
4:      QL_MCM_DM_SetAirplaneMode
5:      QL_MCM_DM_Client_Deinit
6:      QL_MCM_DM_GetSerialNumbers
7:      QL_MCM_DM_GetFirmware
please input cmd index(-1 exit): 0
1033
QL MCM DM Client Init ret = 0 with h dm= 1
```

图 2: 初始化设备管理服务

3.3. 开启飞行模式

```
please input cmd index(-1 exit): 4
please input airplane mode(1: ON, 2: OFF):
1
QL_MCM_DM_SetAirplaneMode ret = 0
please input cmd index(-1 exit): 3
QL_MCM_DM_GetAirplaneMode ret = 0, e_airplane_mode= 1
please input cmd index(-1 exit):
```

图 3: 打开飞行模式

3.4. 关闭飞行模式

```
please input cmd index(-1 exit): 4
please input airplane mode(1: ON, 2: OFF):
2
QL_MCM_DM_SetAirplaneMode ret = 0
please input cmd index(-1 exit): 3
QL_MCM_DM_GetAirplaneMode ret = 0, e_airplane_mode= 2
please input cmd index(-1 exit):
```

图 4: 关闭飞行模式

3.5. 飞行模式变化通知

```
QL_MCM_DM_Client_Init ret = 0 with h_dm= 1
please input cmd index(-1 exit): 1 设置回调函数
QL_MCM_DM_AddRxIndMsgHandler ret = 0
please input cmd index(-1 exit): 2 打开飞行模式变化通知, 触发回调
please input airplane mode change indication ON/OFF(0: OFF, 1: ON):
1
QL_MCM_DM_SetAirplaneModeChgInd ret = 0
```

图 5: 飞行模式变化通知

配置完成后的测试情况如下:

```
please input cmd index(-1 exit): 3
QL_MCM_DM_GetAirplaneMode ret = 0, e_airplane_mode= 2
please input cmd index(-1 exit): 4
please input airplane mode(1: ON, 2: OFF): 开启飞行模式
1
QL_MCM_DM_SetAirplaneMode ret = 0
please input cmd index(-1 exit): ### airplane mode changed to ON ### 触发回调函数执行
```

图 6: 触发回调函数执行

3.6. 获取 IMEI 和 MEID

```
please input cmd index(-1 exit): 6
QL_MCM_DM_GetSerialNumbers ret = 0
SerialNumbers imei:864430010001091      meid:00001234567890
please input cmd index(-1 exit): █
```

图 7: 获取 IMEI 和 MEID

备注

若 MEID 为空，请联系移远通信技术支持。

3.7. 获取固件版本号

```
please input cmd index(-1 exit): 7
QL_MCM_DM_GetFirmware ret = 0
hardware revision identification :EG25GGBR07A07M2G
please input cmd index(-1 exit): █
```

图 8: 获取固件版本号

4 附录 术语缩写

表 3：术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
API	Application Programming Interface	应用程序接口
CPU	Central Processing Unit	中央处理器
DM	Device Management	设备管理
IMEI	International Mobile Equipment Identifier	国际移动设备识别码
MEID	Mobile Equipment Identifier	移动设备识别码
SDK	Software Development Kit	软件开发包